

1. Kategori Tespit Doğruluđu

Genel durum

- Doğruluk oranı: %91.7
- 12 sorudan 1 tanesi yanlış sınıflandırılmış.

Yanlış sınıflandırılan soru

- Soru 12: “İşe iade davası hangi şartlarda açılır ve süresi nedir?”
 - Beklenen: İş Hukuku
 - Model: Medeni Hukuk ✗

Ortak patern

- “Dava” kelimesi içeren sorular yanlışlıkla Medeni Hukuk kategorisine çekiliyor.
- Yani sınıflandırıcı, dava türüne göre değil ana hukuk dalına göre karar vermesi gerekirken hata yapıyor.

✦ Köken sorun: Sınıflandırıcı prompt veya eğitim verisi “dava” → Medeni Hukuk şeklinde yanlış bir bias öğrenmiş.

2. Cevap Kalitesi (Answer Relevance)

Genel gözlem

- Ortalama cevap uzunluğu: ~996 karakter
- Uzunluklar makul, aşırı kısa veya aşırı uzun cevap yok.
- Cevaplar genel olarak konuya giriyor, fakat:

Problemler

✗ Dil kalitesi bozuk

- Örnekler:
 - “several hakları”
 - “daha ıřlı”

Bu açıkça çok dilli model karışması.

✗ Hukuki hatalar / yüzeysellik

- Deneme süresinde ihbar tazminatı konusunda belirsiz ve hatalı yorum.

- “Maaş geç yatarsa” gibi sorularda:
 - İK m.34’e göre iş görme borcundan kaçınma hakkı belirtilmemiş.
 - Haklı fesih ve faiz gibi kritik haklar eksik.

✗ Gereksiz tekrar

- Her cevap sonunda aynı şablon:
 - “*Bu konu profesyonel hukuki destek gerektirmektedir...*”
Bu kullanıcı deneyimini zayıflatıyor.

En zayıf alanlar

- İşçinin hakları (ücret, mobbing, fesih)
- İspat ve usul bilgisi
- Spesifik kanun maddeleri

3. Kaynak Alaka Düzeyi (Context Precision)

🔔 En büyük sorun burada

- Ortalama kaynak skoru: 0.0427 (çok düşük)
- Her soruya 5 kaynak gelmiş ama:
 - Çoğu alakasız
 - Bazıları tamamen yanlış kanun (ör. Trafik Kanunu, Bankacılık Kanunu)

Örnek

- “Kıdem tazminatı” sorusuna:
 - Bankacılık Kanunu md.38 getiriliyor ✗
- “Sigortasız çalışma” sorusuna:
 - Trafik Kanunu md.125 getiriliyor ✗

✦ Bu, retrieval sisteminin:

- Embedding eşleştirmesinin bozuk
- Vektör DB’nin filtreleme/metadata yapısının yetersiz olduğunu gösteriyor.

Güncellik

- Yargıtay kararları 2024–2025 tarihli → güncel 👍
Ama içerik uyumsuz olduğu için fayda yok.

4. Halüsinasyon (Faithfulness)

Halüsinasyon türleri

1 Hukuki yorum hatası

- Deneme süresi → ihbar tazminatı konusunda yanlış yorumlar.

2 Kaynak dışı çıkarımlar

- Model:
 - “Yargıtay kararlarına göre...” diyor
 - Ama getirilen kararlar o konuyla ilgili değil.

3 Aşırı genelleme

- “Maaş geç yatarsa tazminat alınır” gibi net ama eksik ifadeler.

Uyarı kullanımı

- Her yerde çıkıyor → gereksiz
- Kritik olmayan sorularda da var → bağlam duyarsız

📊 Özet Skor Tablosu

Kategori	Kategori Tespit	Cevap Kalitesi	Kaynak Alaka	Halüsinasyon Yokluğu	GENEL
İş Hukuku	8/10	6/10	2/10	5/10	5/10

🔧 İyileştirme Önerileri

🚨 En kritik 3 sorun

1 Retrieval (RAG) kalitesi çok düşük

- Kaynaklar çoğunlukla alakasız.
- Bu sistem şu an gerçek RAG gibi çalışmıyor.

Çözüm:

- Kanun adı + madde + konu bazlı embedding.
 - Metadata filtreleme (hukuk dalı, konu etiketi).
-

2 Halüsinasyon + aşırı özgüven

- Model eminmiş gibi konuşuyor.
- Ama kaynak desteklemiyor.

Çözüm (prompt):

- “Kaynakta yoksa kesin hüküm verme”
 - “Madde numarası uydurma”
 - “Yargıtay kararı uydurma”
-

3 Dil ve format kalitesi

- Dil karışıklığı ve tekrar eden uyarılar.

Çözüm:

- Output post-processing.
 - Uyarıları sadece riskli sorularda göster.
-

Retrieval iyileştirilmesi gereken konular

- Kıdem tazminatı
 - İhbar tazminatı
 - Fazla mesai
 - İşe iade davaları
 - Mobbing ve ispat
-

Generator prompt'unun düzeltilmesi gereken yerler

- Kesinlik seviyesi
- Kaynak referans zorunluluğu

- Hukuki sınırların belirtilmesi
-

Vektör DB'ye eklenmesi gereken alanlar

1. 4857 sayılı İş Kanunu (tam metin)
 2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararları
 3. 5510 sayılı SGK mevzuatı
 4. İş yargılaması usul hükümleri
-

Genel Değerlendirme

Şu anki sistem:

-  Sınıflandırma iyi
-  Cevaplar orta seviye
-  RAG zayıf
-  Halüsinasyon riski orta

 Yani:

“RAG destekli hukuk asistanı” değil, “RAG denemeli LLM prototipi” aşamasında.

İstersen bir sonraki adımda:

- RAG mimarisini nasıl düzelteceğini
- Prompt + retrieval pipeline'ı
- veya embedding stratejisini adım adım tasarlayabiliriz.